

Software educacional de simulação de linhas de transmissão

José Roberto Cardoso - jose.cardoso@poli.usp.br

Philippe César Teixeira Pereira - philipe.pereira@poli.usp.br

Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas

Av Prof Luciano Gualberto – travessa 3 - 158

CEP : 05508-900, São Paulo, SP

Resumo: *O artigo apresenta o desenvolvimento de softwares educacionais sobre simulação de linhas de transmissão. Estes programas de computador exibem informações sobre o comportamento de uma dada linha de transmissão quando submetida a uma determinada tensão de uma maneira simples e ilustrativa, de modo que facilite a compreensão dos fenômenos envolvidos. Isso é obtido graças a uma interface amigável ao usuário, de modo que este sem muito esforço possa entender como utilizar e interpretar os resultados do programa. O primeiro deles simula transitórios em linhas de transmissão de corrente contínua ou pulsada, valendo-se do método do diagrama de Treliças, enquanto o segundo mostra na Carta Smith as impedâncias ao longo da linha quando por esta passa uma tensão em regime permanente senoidal.*

Palavras-chave: *Software didático, Linhas de Transmissão, Diagrama das Treliças, Carta de Smith.*

1. INTRODUÇÃO

O estudo do comportamento elétrico de uma linha de transmissão compreende um conhecimento de total importância para a formação de um engenheiro eletricista, principalmente da área de potência e telecomunicações. A idéia de utilização de parâmetros distribuídos para a modelagem de um problema, em contraposição com a modelagem por parâmetros concentrados, vista no curso de circuitos elétricos, é de grande importância para a resolução de muitos casos, onde não somente as considerações temporais devem ser levadas em conta, mas também as espaciais.

A idéia do desenvolvimento dos softwares partiu de uma certa necessidade de se resolver computacionalmente problemas relacionados a linhas de transmissão, como a avaliação do comportamento transitório desta quando excitada por um degrau ou um pulso de tensão, abordados no curso de Teoria Eletromagnética ministrado para estudantes de graduação em

engenharia elétrica com ênfase em Energia e Automação da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

No caso da avaliação de transitório, um procedimento gráfico que facilita em muito a resolução de tais problemas é o do *Diagrama das Treliças*. Tal método consiste em representar ao longo do tempo a tensão na carga e no gerador. A frente de onda de tensão é desenhada sendo refletida entre cada uma das extremidades da linha, atualizando-se a cada tempo de trânsito a tensão na carga e no gerador.

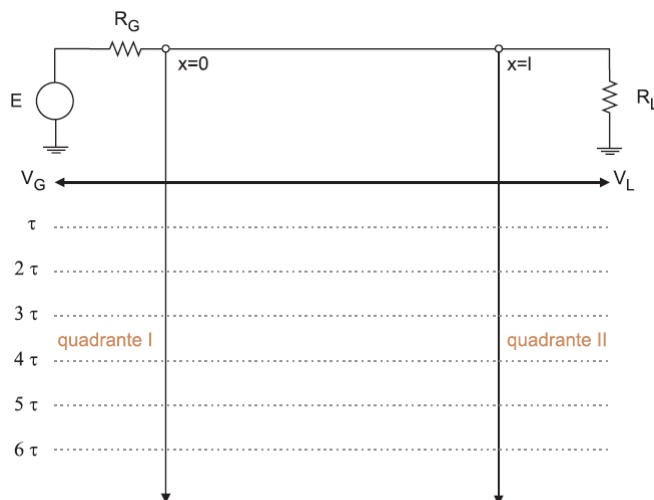


Figura 1 - Construção inicial do Diagrama das Treliças

Outro problema, também relacionado a linhas de transmissão, é o de análise da impedância em cada um dos pontos da linha de transmissão quando esta é excitada com uma tensão senoidal e já se encontra em regime permanente. Classicamente este problema é solucionado com o auxílio da *Carta de Smith*, procedimento que foi pela primeira vez apresentado em 1939 por P. H. Smith, que consiste em, através da impedância normalizada da carga, obter o valor da impedância em todos os outros pontos até o gerador. O procedimento é essencialmente gráfico, tanto que a indicação dos pontos na Carta já retorna de maneira simples os valores das impedâncias, admitâncias, coeficientes de reflexão e a taxa de onda estacionária.

Em ambos os casos, os programas foram implementados de modo que exibissem de uma maneira simples e interativa cada um dos procedimentos gráficos, de modo que ilustrassem da melhor maneira possível como funcionam cada um dos métodos. Paralelo a isso, os cálculos matemáticos que são demandados em cada um dos procedimentos (que manualmente exigiriam muito tempo) são realizados instantaneamente e apresentados aos usuários. Assim, os métodos de resolução de problemas ligados a linhas de transmissão são apresentados ao estudante de um modo interessante e preciso.

No caso do programa de transitórios, o Diagrama de Treliças é desenhado automaticamente na tela passo a passo, exibindo os valores das tensões em cada iteração. No da Carta de Smith, os pontos correspondentes ao gerador e a carga são exibidos na carga, assim como o arco que os une, representando a impedância normalizada em todos os pontos da linha de transmissão.

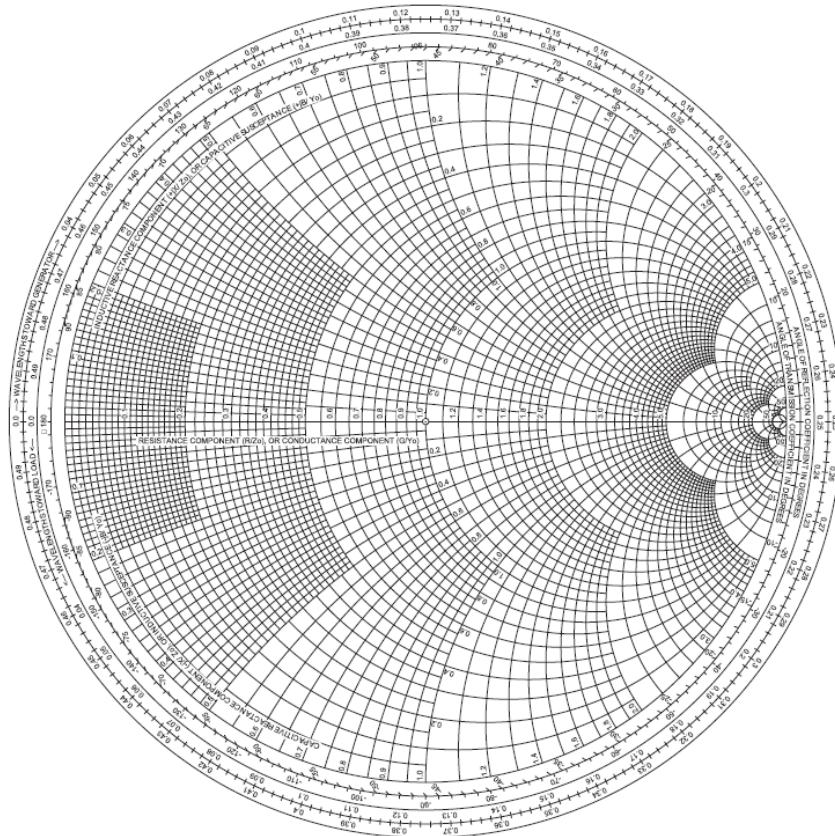


Figura 2 – Carta de Smith: As circunferências com centro dentro da circunferência maior representam pontos de mesma resistência normalizada, enquanto que os arcos de circunferência com centro exterior à circunferência maior representam os pontos de mesma reatância normalizada.

2. DIAGRAMA DAS TRELIÇAS

O programa do diagrama das treliças, como já mencionado, calcula e mostra ao usuário o valor das tensões na carga, no gerador e ao longo da linha de transmissão em função do tempo quando tal linha é excitada por um degrau de tensão. Até que se atinja o regime permanente, quando a tensão do gerador será a mesma da carga, frentes de onda de tensão atravessam a linha, sendo transmitidas ou refletidas.

A tela principal do programa é composta por dois painéis: o direito, onde o usuário digita os valores de cada um dos componentes do sistema: tensão no gerador, resistência interna do gerador, comprimento da linha, impedância característica da linha, velocidade de propagação na linha e resistência da carga. O número de tempos de trânsito que o usuário deseja que sejam exibidos na tela pode variar de 4 a 16, podendo ser alterado deslizando-se o cursor horizontal. Os botões “play”, “stop” e “fast forward” controlam o andamento da simulação: o “play” dá início, uma vez que todos os campos foram preenchidos, o “stop” interrompe a simulação num dado momento, enquanto que o “fast forward” conclui todos os passos, exibindo instantaneamente todos os valores na tela.

No painel esquerdo, os valores inseridos pelo usuário são exibidos em suas respectivas posições. Os coeficientes de reflexão e transmissão, tanto do gerador para a linha quanto da linha para a carga, são indicados como setas horizontais. Quando a simulação começa, o valor final da tensão no gerador e na carga é exibido como uma reta vertical verde, enquanto que os valores a cada instante são mostrados como segmentos de reta azul ciano. As setas inclinadas em azul escuro indicam a tensão transferida da onda de tensão para o gerador ou para a carga. O gráfico em amarelo na parte superior central indica o valor da tensão em cada um dos pontos da linha em cada instante.

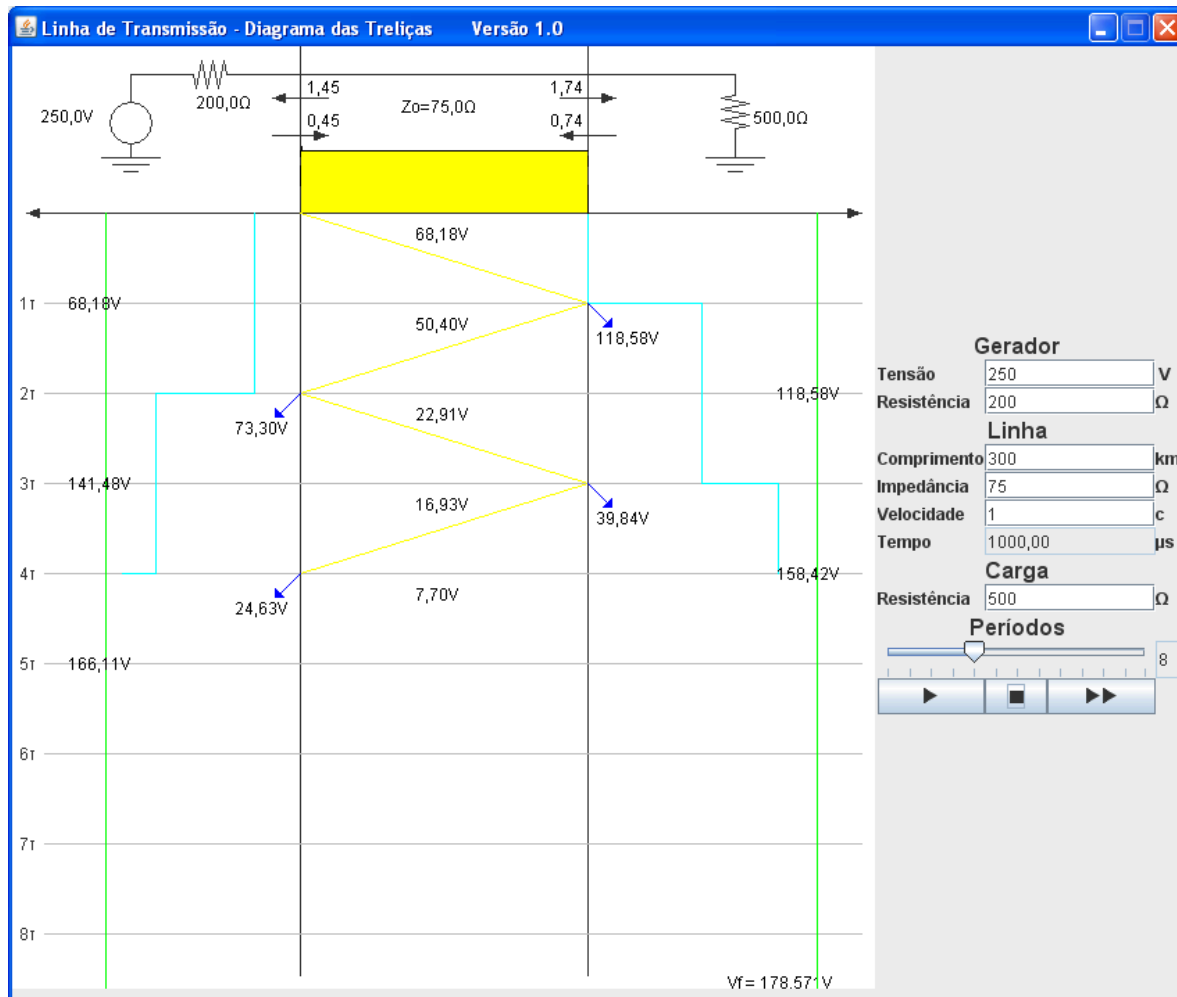


Figura 3 – Tela principal do programa: O diagrama é desenhado passo a passo no painel esquerdo, enquanto que no painel direito o usuário fornece os valores da simulação.

2. CARTA DE SMITH

O programa da Carta de Smith exhibe para o usuário o valor da impedância normalizada em cada um dos pontos da linha de transmissão quando esta é excitada por uma tensão senoidal e já se encontra em regime permanente. Na Carta, esses pontos são indicados por um arco de uma

circunferência centrada na origem e raio igual ao módulo do coeficiente de transmissão.

O usuário insere no painel direito do programa os valores referentes a cada um dos componentes do sistema: frequência no gerador, velocidade de propagação na linha, comprimento da linha (em quilômetros e comprimentos de onda) e impedância da carga. É calculado o valor do coeficiente de transmissão na carga e exibido tanto na forma retangular quanto na polar. Com essas informações, o programa indica na Carta de Smith a posição da carga e do gerador, sendo que o ângulo entre os pontos é de $4\pi L_\lambda$ radianos (onde L_λ é o comprimento da linha dado em termos do comprimento de onda). As curvas em vermelho indicam a resistividade e a reatividade normalizada na carga, ao passo que as curvas verdes indicam a resistividade e a reatividade normalizada no gerador. O arco azul compreende os pontos ao longo da linha de transmissão.

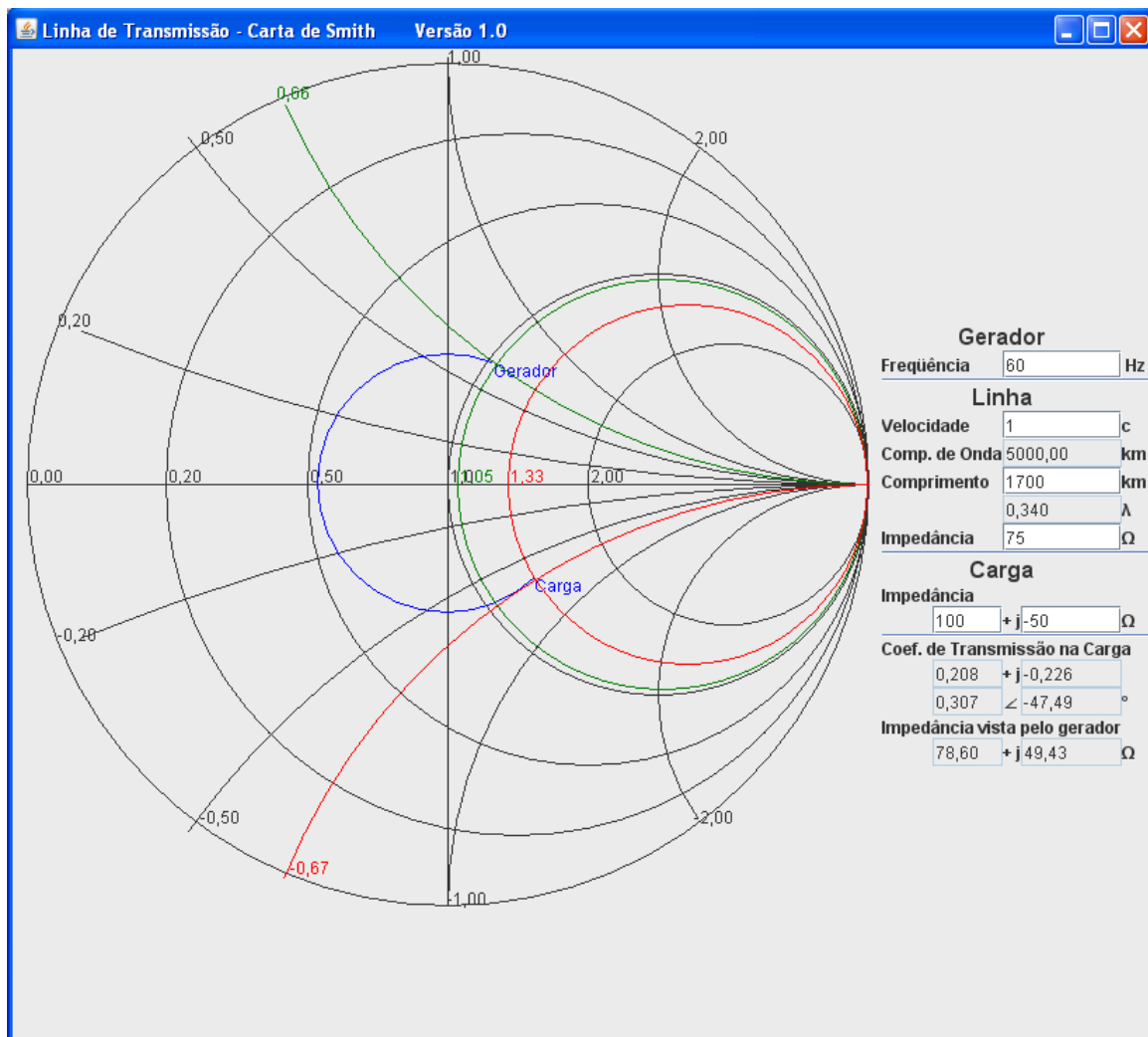


Figura 4 - Tela principal do programa: A Carta de Smith é desenhada no painel esquerdo do programa. À medida que o usuário fornece os valores da simulação no painel direito, os pontos referentes ao gerador e à carga são incluídos.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir pelo acima exposto que o uso das ferramentas computacionais descritas pode facilitar a compreensão de importantes conceitos relacionados a linhas de transmissão. A interface simples e ao mesmo tempo ilustrativa faz com que o usuário não tenha dificuldade em entender como funcionam os métodos empregados na resolução dos problemas. O uso dos programas seria de grande utilidade a professores, uma vez que poderiam valer-se deles para apresentar exemplos de aplicação dos métodos de forma rápida e precisa, e também para alunos, que poderiam interagir com o programa, realizando várias simulações para avaliar o comportamento de cada parâmetro, ampliando a sua compreensão sobre o assunto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARDOSO, J. R. Notas de aula – Teoria Eletromagnética. São Paulo, 1999.

Educational Software for simulation of transmission lines

Abstract: *The paper presents the development of an educational software for simulation of transmission lines. These programs show information about the behavior of a transmission line when it is submitted to a certain electric tension in a simple and illustrative way, in order to facilitate the comprehension of the existing phenomenon. This is achieved for a friendly interface to the user, so he is able to understand, without too much effort, how to use the program and interpret its results. The first of them simulates transients in transmission lines of direct or pulsed current, using the Bounce Diagram, whereas the second shows in the Smith Chart the impedances across the line when in sinusoidal steady state.*

Key-words: *Didactic software, Transmission lines, Bounce diagram, Smith Chart.*